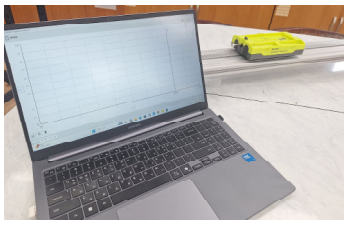
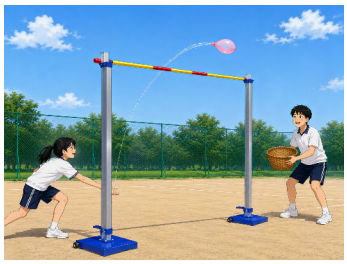
61 운동량과 충격량, 그리고 시간

학교명	봉일천고등학교		
동아리명(팀명)	메이커스	동아리(팀) 인원	20 명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	10 분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	물체가 충격을 받는 상황에서 시간과 충격력 사이의 관계를 디지털 탐구도구와 컴퓨터 화면으로 확인하고 물풍선을 이용하여 체험하는 활동		

이렇게 활동해요!

1. 움직이는 수레가 다양한 물체에 부딪히는 상황에서 속력(빠르기)의 변화가 나타나는 그래프를 확인한다.
2. 어떤 물체에 부딪힐 때 속력이 변하는 시간이 길어지는지 비교한다.
3. 바구니 안쪽 재료를 확인하고 물풍선을 받을 바구니를 선택한다.
4. 한쪽에서 물풍선을 크로스바를 넘어 가도록 던지고 반대편에서 바구니를 이용하여 물풍선이 터지지 않게 받는다.



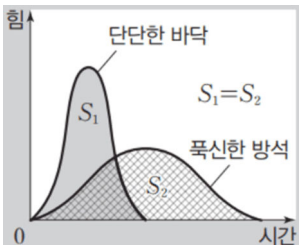


이런 점을 주의해요!

- 물풍선을 바구니로 받을 때 미끄러지지 않도록 조심하세요

어떤 원리일까요?

1. 충돌이 일어난 상황에서 같은 충격량을 받더라도 힘이 작용하는 시간을 길게 하면 물체가 받는 평균 힘의 크기가 작아져서 충돌로 생기는 피해를 줄일 수 있다.



2. 자동차의 에어백, 운동 선수들의 헬멧이나 보호대, 모서리의 푹신한 보호재 등은 충돌시 시간을 길게 하기 위한 장치이며, 운동 과정에서 공을 받을 때 손을 뒤로 하면서 받는 것 또한 시간을 길게 하기 위한 방법이다.

